

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE SOFTWARE

Asignatura:

Ingeniería de Requerimientos

Tema:

Construcción de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) según la norma ISO/IEC/IEEE 29148

Repositorio GitHub:

<https://github.com/cperezr3/IR-PFC-GA.git>

Integrantes:

Calle Delgado Kamila Annabella
Macías Herrera Josthyn Esteban
Pérez Ruiz Carlos Andrés

Curso:

4to Software "A"

Docente:

Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Fecha:

08 de Julio de 2026

1 Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar de forma clara, completa y verificable los requisitos de software del sistema AquaGest, desarrollado para apoyar la gestión operativa y productiva de la camaronera de la Compañía Biofina, ubicada en el sector El Guasmo. La especificación organiza y documenta los requisitos obtenidos durante el proceso de levantamiento, análisis y validación, siguiendo la estructura propuesta por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 para la elaboración de Especificaciones de Requisitos de Software (SRS) [1].

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, al docente responsable del proyecto y a los representantes de la Compañía Biofina, con el propósito de establecer un entendimiento común sobre las funcionalidades y restricciones que deberá cumplir el sistema. Asimismo, los requisitos aquí definidos consideran los atributos de calidad establecidos por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, como claridad, consistencia, verificabilidad y trazabilidad, mientras que los requisitos no funcionales se organizan de acuerdo con el modelo de calidad propuesto por la norma ISO/IEC 25010:2023 [2].

1.2 Alcance del sistema

AquaGest es un sistema de información de tipo aplicación web responsiva, sin instalación en dispositivos de campo, orientado a centralizar y automatizar los procesos operativos de la camaronera Biofina: gestión de estanques, control de siembras y crecimiento, monitoreo de parámetros del agua, gestión de alimentación, historial sanitario, gestión de empleados, control de inventario y proveedores, mantenimiento de equipos, gestión de cosechas, generación de reportes comparativos y, como funcionalidades diferenciadoras, un módulo de inteligencia artificial para la predicción del momento óptimo de cosecha y la detección de anomalías en los parámetros del agua.

El sistema no reemplaza los procesos productivos físicos de la camaronera (por ejemplo, la operación manual de aireadores o la aplicación de tratamientos sanitarios), sino que centraliza su registro, monitoreo y análisis para apoyar la toma de decisiones del personal operativo y gerencial de Biofina. El alcance del presente documento corresponde a la versión 1.0 del sistema, resultado del proceso de clasificación MoSCoW y Kano descrito en la Sección 3 de este documento, en el cual 14 requisitos fueron clasificados como *Must*, 7 como *Should* y 4 como *Could* [3,4]. Ningún requisito elicitado fue descartado del alcance general del proyecto, aunque algunos — particularmente los vinculados a inteligencia artificial — están planificados para fases posteriores de incorporación progresiva.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla 1: Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software (<i>Software Requirements Specification</i>).
RF	Requisito Funcional.

RNF	Requisito No Funcional.
REST	Restricción del sistema.
RC	Requisito Crudo, identificado durante la fase de elicitación antes de su clasificación.
CU	Caso de Uso.
HU	Historia de Usuario (<i>User Story</i>).
BDD	<i>Behavior-Driven Development</i> ; criterios de aceptación en formato <i>Given-When-Then</i> [5].
INVEST	Criterio de calidad de historias de usuario: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, <i>Small</i> , Testeable [5].
MoSCoW	Técnica de priorización M ust, S hould, C ould, W on't [3].
FCR	<i>Food Conversion Ratio</i> ; índice de eficiencia alimenticia.
i* 2.0	Marco de modelado orientado a metas para la ingeniería de requisitos <i>Goal-Oriented</i> [6, 7].
SD	<i>Strategic Dependency Model</i> del marco i* 2.0 [6].
SR	<i>Strategic Rationale Model</i> del marco i* 2.0 [6].
RBAC	Control de acceso basado en roles (<i>Role-Based Access Control</i>).
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.
IoT	<i>Internet of Things</i> ; sensores de campo para captura automatizada de parámetros.
Biofina	Compañía propietaria de la camaronera ubicada en el sector El Guasmo, organización caso de estudio del proyecto AquaGest.

1.4 Referencias

La elaboración de este documento se fundamenta en el marco normativo internacional de la Ingeniería de Requisitos, integrado por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 para los procesos y productos de requisitos [1], la norma ISO/IEC/IEEE 15288:2023 para el ciclo de vida de sistemas [8], la norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017 para el ciclo de vida del software [9], la norma ISO/IEC 25010:2023 para el modelo de calidad de producto [2], la guía SWEBOK v4.0 del IEEE Computer Society [10], el currículo IREB CPRE Foundation Level v3.1 [11] y el PMBoK 7.^a edición del PMI [12]. Asimismo, se emplean los aportes teóricos de Pohl sobre fundamentos de la Ingeniería de Requisitos [4], de Robertson y Robertson sobre dominio de interesados y técnicas de elicitación [13], de Cohn sobre historias de usuario [5], de Yu y de Kavakli sobre modelado orientado a metas mediante el marco i* [6, 7], de Pacheco et al. sobre la efectividad comparada de técnicas de elicitación [14] y de Kravchenko y Shevgunov sobre la aplicación práctica del método MoSCoW [3]. La bibliografía completa se encuentra consolidada en el archivo `referencias.bib` en formato BibTeX y citada en estilo IEEE a lo largo de todo el documento.

1.5 Visión general del documento

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 presenta la descripción general del producto: su perspectiva, funciones, clases de usuarios, entorno operativo, restricciones y suposiciones. La Sección 3 contiene los requisitos específicos del sistema: requisitos funcionales organizados por módulo, requisitos no funcionales clasificados según ISO/IEC 25010:2023 [2], e interfaces externas. La Sección 4 presenta los modelos del sistema: actores, casos de uso y modelo de metas i* 2.0. La Sección 5 documenta las reglas de negocio identificadas. La Sección 6 organiza los requisitos de calidad por atributo. La Sección 7 presenta la matriz de trazabilidad entre necesidades del cliente y requisitos. La Sección 8 identifica los riesgos del proyecto. Finalmente, la Sección 9 contiene los anexos con la evidencia de la elicitación.

2 Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

AquaGest es un producto de software independiente, concebido para sustituir los registros manuales y dispersos que actualmente emplea la Compañía Biofina en la gestión de su camaronera. No constituye un componente de un sistema mayor ya existente, sino un sistema nuevo que centraliza la información generada por los distintos procesos productivos del negocio acuícola [8]. Su perspectiva de producto se deriva directamente del análisis de los procesos organizacionales de Biofina, realizado mediante entrevista semiestructurada, cuestionario digital y sesión de brainstorming, conforme al proceso de definición de requisitos de los interesados establecido en la norma ISO/IEC/IEEE 15288:2023 [8] y a los criterios de fuentes de requisitos de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

El sistema deberá operar como una aplicación web responsiva, sin necesidad de instalación en los dispositivos de campo, dado que el hardware utilizado por el personal operativo de Biofina es heterogéneo y no administrado centralizadamente (restricción REST-01, Sección 2.5). Su arquitectura deberá contemplar operación offline con sincronización diferida, en razón de la conectividad intermitente propia del entorno de campo de una camaronera [4].

2.2 Funciones del producto

De forma resumida, y en correspondencia directa con los requisitos funcionales especificados en la Sección 3.1, AquaGest deberá proveer las siguientes funciones principales:

- Registro y administración de estanques (piscinas), incluyendo su capacidad máxima de siembra y su estado operativo.
- Registro y trazabilidad de siembras y del crecimiento del camarón mediante grameos semanales.
- Monitoreo de parámetros fisicoquímicos del agua y generación de alertas ante valores fuera de rango.
- Cálculo y registro de la alimentación suministrada y de la eficiencia alimenticia (FCR) por ciclo.
- Registro del historial sanitario de cada estanque y alertas por mortalidad anormal.
- Gestión de empleados y asignación de tareas diarias.
- Gestión de inventario de insumos y de proveedores.

- Registro de órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
- Registro de cosechas y cálculo del costo de producción.
- Generación de reportes comparativos de producción y gráficas de evolución histórica.
- Predicción del momento óptimo de cosecha y detección de anomalías en los parámetros del agua mediante modelos de inteligencia artificial.

Esta enumeración corresponde exactamente al conjunto de 18 requisitos funcionales (RF-01 a RF-18) obtenidos tras el proceso de clasificación y eliminación de duplicados descrito en la Sección 3.1, que a su vez se deriva de los 30 requisitos crudos (RC-01 a RC-30) identificados durante la elicitación [1, 10].

2.3 Clases de usuarios

Sobre la base de la identificación de interesados realizada durante la planificación de la elicitación [12, 13], se reconocen las siguientes clases de usuarios del sistema AquaGest:

Tabla 2: Clases de usuarios del sistema AquaGest

Clase de usuario	Descripción
Administrador de Biofina	Usuario con visión transversal del proceso productivo y autoridad sobre las decisiones organizacionales. Clasificado como interesado de alto poder y alto interés según la matriz poder/interés del PMBoK [12]. Corresponde al señor Christian Leonel Franco Anchundia, interesado primario de la entrevista de elicitación. Supervisa reportes, valida sobrecargas y decisiones de cosecha, y administra el control de acceso por roles.
Técnico Acuícola	Usuario directo del módulo de monitoreo de parámetros del agua y del historial sanitario. Su perspectiva es crítica para la especificación de los umbrales de alerta y los flujos de excepción del sistema [1]. Responsable de diagnosticar y tratar incidentes sanitarios y de registrar acciones correctivas ante alertas del sistema.
Operario de Producción / Campo	Usuario directo de los módulos de gestión de piscinas, siembras, alimentación y grameos. Interesado de bajo poder y alto interés [13]. Ejecuta el registro diario de raciones, grameos y mantenimiento en condiciones operativas de campo, frecuentemente sin conectividad.
Responsable de Inventario / Bodega	Usuario del módulo de inventario, responsable de registrar entradas, salidas y proveedores de insumos (balanceado, medicinas, herramientas, repuestos y combustible).
Responsable de Mantenimiento	Usuario del módulo de historial de mantenimiento, responsable de registrar órdenes preventivas y correctivas de equipos (bombas, aireadores, generadores y vehículos).
Responsable de Cosecha / Calidad y Empacadora	Usuario del módulo de cosechas, responsable de registrar el peso total, la talla promedio y el rendimiento por estanque.

Proveedor de Insumos	Actor externo al sistema, referenciado como fuente de dependencia en el modelo i* 2.0 (Sección 4.3). No opera directamente el sistema, pero su información de contacto e historial de compras es gestionado dentro de AquaGest [6].
Equipo de Desarrollo de AquaGest	Interesado técnico responsable de transformar los requisitos de los interesados en requisitos del sistema y software, conforme al proceso de definición de requisitos de la norma ISO/IEC/IEEE 15288:2023 [8].

2.4 Entorno operativo

AquaGest deberá operar como una aplicación web responsiva, accesible mediante los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, sin requerir instalación en los dispositivos de campo del personal operativo (restricción REST-01, Sección 2.5). El entorno de operación incluye dispositivos móviles y tablets utilizados por el personal en el área de piscinas, así como estaciones de trabajo de escritorio empleadas por el personal administrativo. Dado que la camaronera se ubica en una zona con conectividad a internet intermitente, el entorno operativo exige que el sistema soporte un modo de funcionamiento offline con sincronización automática al restablecerse la conexión, según lo establecido en el requisito no funcional RNF-01 (Sección 3.2) [2, 4].

El acta de entrevista de elicitación menciona además la posibilidad de integración con sensores IoT para la captura automatizada de parámetros del agua, aunque el flujo de excepción documentado en el caso de uso CU-02 (Sección 4.2) contempla explícitamente el ingreso manual como alternativa ante fallos del sensor. Otras integraciones de hardware de campo mencionadas únicamente en la sesión de brainstorming (por ejemplo, balanzas digitales para el registro automático del peso de cosecha) no fueron promovidas a requisitos funcionales formales y se documentan como pendientes de definir en futuras iteraciones.

2.5 Restricciones

Las restricciones del sistema AquaGest, identificadas durante el proceso de elicitación y clasificación de requisitos, se agrupan en restricciones técnicas, organizacionales y regulatorias, conforme a la definición de restricción de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, según la cual una restricción es una imposición de diseño o implementación que limita el espacio de soluciones posibles sin constituir, en sí misma, un comportamiento funcional [1].

Tabla 3: Restricciones del sistema AquaGest

ID	Tipo	Descripción
REST-01	Técnica (Arquitectura)	El sistema debe desarrollarse como una aplicación web responsiva, compatible con los navegadores Chrome y Firefox, sin requerir instalación en los dispositivos de campo [1].

REST-02	Organizacional (Negocio)	El sistema debe integrarse con los procesos existentes de Biofina sin modificar los flujos de trabajo de campo durante la etapa de implantación, condición explícitamente planteada por el stakeholder principal [13].
REST-03	Regulatoria (Legal)	El sistema debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador en el tratamiento de los datos del personal de Biofina.

Todas las restricciones fueron clasificadas con prioridad **Must** en el análisis MoSCoW (Sección 3.1), en razón de su carácter obligatorio para la viabilidad técnica, organizacional o legal del proyecto [3].

2.6 Suposiciones y dependencias

El análisis del modelo de metas i^* 2.0 (Sección 4.3) permitió identificar las siguientes suposiciones y dependencias externas del sistema AquaGest [6, 7]:

- Se asume que el personal operativo de campo dispondrá de un dispositivo móvil o tablet compatible con los navegadores soportados (REST-01), condición necesaria para el uso del sistema en las instalaciones de la camaronera.
- Se asume la existencia de conectividad a internet intermitente pero recuperable en un plazo razonable, condición sobre la que se fundamenta el diseño de la arquitectura offline-first (RNF-01, RNF-04).
- El sistema depende de la respuesta oportuna del Proveedor de Insumos (actor externo) para la reposición efectiva de stock ante las alertas generadas por el módulo de inventario (RF-12); esta dependencia no es controlable por AquaGest y constituye una limitación de alcance que debe comunicarse explícitamente a la administración de Biofina [6].
- Se asume que existirá un volumen suficiente de datos históricos de grameos y parámetros del agua (al menos tres ciclos productivos completos) para que el módulo de predicción de cosecha basado en inteligencia artificial (RF-17) genere resultados confiables, tal como se documenta en el criterio de aceptación BDD de la historia de usuario HU-05 (Sección 4.2).
- Se asume la disponibilidad y el compromiso de participación de los interesados identificados (administrador y personal de las ocho áreas operativas) para la validación continua de los requisitos durante las siguientes iteraciones del proyecto [12].

3 Requisitos Específicos

Los requisitos específicos de AquaGest se derivan del proceso de análisis, clasificación y eliminación de duplicados aplicado sobre los 30 requisitos crudos (RC-01 a RC-30) elicidados mediante entrevista, cuestionario digital y brainstorming. Dicho proceso, descrito con detalle en el proyecto original, redujo el conjunto a 25 requisitos únicos: 18 requisitos funcionales (RF-01 a RF-18), 4 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-04) y 3 restricciones (REST-01 a REST-03), aplicando como criterios de deduplicación el solapamiento semántico total y el solapamiento parcial entre requisitos crudos del mismo dominio [1, 10]. Cada requisito funcional se redacta siguiendo los atributos de un buen requisito según la

norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018: no ambigüedad, completitud, verificabilidad, consistencia, necesidad y trazabilidad [1, 4].

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se organizan por módulo funcional, en correspondencia con las áreas identificadas durante la entrevista y el cuestionario digital [13]. La prioridad de cada requisito corresponde a la clasificación MoSCoW validada con el stakeholder principal [3]. Cuando el documento original no especifica el detalle completo del flujo paso a paso de un requisito (por disponer únicamente del diagrama de caso de uso correspondiente, sin su especificación textual), se indica explícitamente mediante la leyenda “Pendiente de definir en futuras iteraciones”, en cumplimiento del principio de no invención de contenido.

3.1.1 Módulo: Gestión de Estanques

Tabla 4: RF-01: Registrar y Actualizar Estanques

Campo	Descripción
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar y actualizar estanques
Descripción	El sistema debe permitir registrar y actualizar cada estanque (piscina) con un código único, superficie en hectáreas, capacidad máxima de siembra y estado operativo (activo, preparación, cosecha, inactivo), unificando los requisitos crudos RC-01 y RC-04 [1].
Prioridad (MoSCoW)	Must — elemento base de todos los módulos; sin registro de estanques no opera ninguna otra funcionalidad [3].
Actor	Administrador; Operario de Producción (caso de uso CU-04, Sección 4.2)
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión con un rol autorizado (RNF-02).
Flujo principal	(1) El usuario accede al módulo de gestión de estanques. (2) Ingresa o actualiza el código único, la superficie, la capacidad máxima y el estado del estanque. (3) El sistema valida la información y almacena el registro. Nota: el flujo detallado paso a paso del caso de uso CU-04 no fue documentado textualmente en el proyecto original (únicamente se dispone del diagrama de casos de uso); su especificación completa queda pendiente de definir en futuras iteraciones .
Postcondiciones	El estanque queda registrado o actualizado y disponible para su referencia en los módulos de siembra, monitoreo y cosecha.
Criterios de aceptación	Given que estoy autenticado como administrador, When registro un nuevo estanque con todos los campos obligatorios, Then el sistema almacena el registro, asigna un código único y muestra confirmación de éxito. Given que un estanque ya existe en el sistema, When actualizo su estado a “inactivo”, Then el sistema registra el cambio y lo refleja en todos los módulos que referencian ese estanque (Historia de Usuario HU-01) [5].

Tabla 5: RF-02: Calcular Capacidad Máxima y Registrar Sobrecargas

Campo	Descripción
Identificador	RF-02
Nombre	Calcular capacidad máxima de siembra y registrar sobrecargas justificadas
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente la capacidad máxima de larvas por estanque en función de su superficie, y permitir el registro de una sobrecarga controlada acompañada de su justificación, unificando los requisitos crudos RC-02 y RC-03.
Prioridad (MoSCoW)	Must — vinculado a RF-01; imprescindible para controlar la carga de siembra desde la versión inicial.
Actor	Operario de Producción; Administrador (validación de sobrecargas, según el modelo i* 2.0, Sección 4.3)
Precondiciones	El estanque objetivo está previamente registrado (RF-01).
Flujo principal	El sistema calcula la capacidad máxima al momento de registrar la siembra (RF-03); si la cantidad de larvas ingresada supera dicha capacidad, el operario puede registrar una sobrecarga siempre que documente su justificación. Especificación textual completa del flujo: pendiente de definir en futuras iteraciones .
Postcondiciones	La capacidad calculada queda asociada al estanque; toda sobrecarga registrada queda documentada junto con su justificación para auditoría posterior.
Criterios de aceptación	El sistema no debe permitir el registro de una siembra por encima de la capacidad máxima calculada sin que se documente explícitamente la justificación de la sobrecarga.

3.1.2 Módulo: Control de Siembras

Tabla 6: RF-03: Registrar Siembra

Campo	Descripción
Identificador	RF-03
Nombre	Registrar siembra
Descripción	El sistema debe permitir registrar cada siembra con fecha de inicio, cantidad de larvas, tipo de larva, laboratorio de origen y responsable (RC-05).
Prioridad (MoSCoW)	Must — evento de inicio del ciclo productivo; su ausencia impide trazar cualquier otro proceso.
Actor	Operario de Producción (Actor principal, CU-01); Administrador (actor secundario)

Precondiciones	(1) El usuario ha iniciado sesión con rol <i>Operario</i> o <i>Administrador</i> . (2) El estanque destino está registrado (RF-01). (3) El estanque tiene estado “disponible para siembra”.
Flujo principal	(1) El actor selecciona “Registrar Siembra” en el menú de producción. (2) El sistema muestra el formulario con fecha, cantidad de larvas, tipo de larva, laboratorio proveedor y responsable. (3) El actor completa todos los campos. (4) El sistema valida la información ingresada. (5) El sistema almacena el registro en la base de datos (localmente si se encuentra offline, conforme a RNF-01/RNF-04). (6) El sistema confirma el registro y actualiza el estado del estanque a “activo”.
Flujos alternativos	FA1: en el paso 4, si existen campos incompletos, el sistema resalta los campos faltantes y solicita corrección, retomando el flujo en el paso 4. FA2: en el paso 1, si el estanque ya posee una siembra activa, el sistema impide el registro y muestra el mensaje “El estanque seleccionado tiene un ciclo productivo en curso” (regla de negocio RN-01, Sección 5).
Excepciones	E1: error de conectividad con la base de datos — el sistema almacena el registro localmente y programa la sincronización automática (RNF-01, RNF-04).
Postcondiciones	(1) La siembra queda registrada y trazable por identificador de ciclo. (2) Se genera una entrada en el historial del ciclo productivo del estanque. (3) El estado del estanque cambia a “activo”.
Criterios de aceptación	Given que existe un estanque con estado “disponible para siembra”, When ingreso los datos de siembra y confirmo el registro, Then el sistema crea el nuevo ciclo productivo, actualiza el estado del estanque a “activo” y genera entrada en el historial. Given que un estanque ya tiene una siembra activa, When intento registrar una nueva siembra en ese mismo estanque, Then el sistema impide el registro y muestra el mensaje de error correspondiente (Historia de Usuario HU-02) [5].

Tabla 7: RF-04: Registrar Grameos y Mostrar Historial de Crecimiento

Campo	Descripción
Identificador	RF-04
Nombre	Registrar grameos semanales y mostrar historial de crecimiento
Descripción	El sistema debe registrar los grameos semanales por estanque (peso promedio, fecha y observaciones) y mostrar el historial de crecimiento del camarón por ciclo productivo, unificando los requisitos crudos RC-06 y RC-07.
Prioridad (MoSCoW)	Must — datos críticos para las decisiones de alimentación y cosecha, calificados como indispensables por el stakeholder.
Actor	Operario de Producción
Precondiciones	El estanque tiene una siembra activa (RF-03).
Flujo principal	El operario registra el peso promedio semanal, la fecha y observaciones del grameo; el sistema almacena el dato y actualiza el gráfico de historial de crecimiento del ciclo. Especificación textual completa del flujo paso a paso: pendiente de definir en futuras iteraciones.
Postcondiciones	El grameo queda registrado y disponible en el historial de crecimiento del estanque, insumo directo del módulo de predicción de IA (RF-17).
Criterios de aceptación	El sistema debe permitir consultar el historial completo de grameos de un estanque para el ciclo productivo vigente, ordenado cronológicamente.

Tabla 8: RF-05: Alerta por Crecimiento Inferior al Esperado

Campo	Descripción
Identificador	RF-05
Nombre	Generar alerta por crecimiento inferior al esperado
Descripción	El sistema debe generar una alerta automática cuando el crecimiento semanal del camarón sea inferior al esperado para su etapa de desarrollo (RC-08).
Prioridad (MoSCoW)	Should — aporta valor operativo, pero el sistema puede operar con revisión manual en su ausencia.
Actor	Técnico Acuícola; Operario de Producción
Precondiciones	Existe al menos un grameo registrado para el estanque (RF-04) y un valor de referencia esperado para la etapa del ciclo.
Flujo principal	Al registrarse un nuevo grameo, el sistema compara el crecimiento observado contra el crecimiento esperado para la etapa; si el valor es inferior, genera una alerta dirigida al responsable del estanque. Especificación textual completa del flujo: pendiente de definir en futuras iteraciones .
Postcondiciones	La alerta queda registrada con su estado (pendiente, atendida).
Criterios de aceptación	El sistema no debe generar alertas cuando el crecimiento semanal sea igual o superior al valor esperado para la etapa correspondiente.

3.1.3 Módulo: Monitoreo del Agua

Tabla 9: RF-06: Registrar Parámetros del Agua y Generar Alertas

Campo	Descripción
Identificador	RF-06
Nombre	Registrar parámetros del agua y generar alertas locales inmediatas

Descripción	El sistema debe permitir registrar mediciones de los parámetros del agua (pH, oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad) y generar alertas locales inmediatas cuando cualquier parámetro supere o esté por debajo del rango óptimo definido; en modo offline, las alertas se almacenan localmente y se sincronizan como notificaciones <i>push</i> diferidas al restablecerse la conexión, unificando los requisitos crudos RC-09 y RC-10 [1]. Esta redacción es el resultado de la negociación documentada en el Acta de Negociación (Sección 9.5) para resolver el conflicto de control identificado entre RF-06 y RNF-01 [4].
Prioridad (MoSCoW)	Must — la calidad del agua es el factor de mayor impacto en la sobrevivencia del camarón.
Actor	Técnico Acuícola (actor principal); Administrador (actor secundario, receptor de notificaciones <i>push</i> diferidas)
Precondiciones	(1) Usuario autenticado con rol <i>Técnico</i> o superior (RNF-02). (2) El estanque objetivo está registrado y en estado activo.
Flujo principal	(1) El actor selecciona el estanque a monitorear. (2) El sistema muestra el formulario con los seis parámetros físico-químicos. (3) El actor ingresa los valores medidos. (4) El sistema valida cada valor contra los rangos óptimos configurados. (5) El sistema almacena los parámetros con marca de tiempo. (6) El sistema actualiza el historial de monitoreo del estanque.
Flujos alternativos	FA1: en el paso 4, si algún parámetro está fuera de rango, el sistema genera una alerta local inmediata en el dispositivo del técnico; si hay conexión, envía notificación <i>push</i> al administrador; si no hay conexión, almacena la alerta para sincronización diferida. FA2: en el paso 3, el técnico puede corregir valores mal digitados antes de guardar, retomando el flujo en el paso 4.
Excepciones	E1: fallo del sensor IoT — el sistema permite el ingreso manual de valores y registra la fuente como “manual” para trazabilidad.
Postcondiciones	(1) Los parámetros quedan almacenados con marca de tiempo y fuente. (2) Se actualiza el historial de monitoreo. (3) Si se generó una alerta, queda registrada con estado pendiente o enviada.

Criterios de aceptación	Given que selecciono un estanque activo, When ingreso los seis parámetros fisicoquímicos dentro de rangos normales, Then el sistema guarda la medición con marca de tiempo y actualiza el historial sin generar alerta. Given que ingreso un valor de pH fuera del rango óptimo, When el sistema valida los valores, Then el sistema genera una alerta local inmediata y la almacena para sincronización <i>push</i> si no hay conexión (Historia de Usuario HU-03) [5].
-------------------------	---

Tabla 10: RF-07: Registrar Acción Correctiva

Campo	Descripción
Identificador	RF-07
Nombre	Registrar acción correctiva ante parámetro fuera de rango
Descripción	El sistema debe registrar la acción correctiva tomada ante un parámetro del agua fuera de rango, indicando el responsable de ejecutarla y la fecha (RC-11).
Prioridad (MoSCoW)	Should — necesario para la trazabilidad de respuestas operativas; no bloquea la operación inicial.
Actor	Técnico Acuícola
Precondiciones	Existe una alerta generada por un parámetro fuera de rango (RF-06).
Flujo principal	El técnico registra la acción correctiva ejecutada, asociándola a la alerta correspondiente, con fecha y responsable. Especificación textual completa del flujo: pendiente de definir en futuras iteraciones .
Postcondiciones	La acción correctiva queda registrada y vinculada a la alerta que la originó, cerrando su ciclo de atención.
Criterios de aceptación	Toda alerta atendida debe contar con un registro de acción correctiva asociado, con responsable y fecha.

3.1.4 Módulo: Alimentación

Tabla 11: RF-08: Calcular y Registrar Alimentación Diaria

Campo	Descripción
Identificador	RF-08
Nombre	Calcular ración diaria y registrar alimentación suministrada
Descripción	El sistema debe calcular la ración diaria de alimento por estanque en función de la biomasa estimada y la etapa de crecimiento, y registrar diariamente el tipo de alimento, la cantidad suministrada, el horario, el estanque y el operario responsable, unificando los requisitos crudos RC-12 y RC-13.
Prioridad (MoSCoW)	Must — el alimento representa el mayor costo operativo; su gestión es obligatoria desde el inicio.
Actor	Operario de Producción / Campo
Precondiciones	El estanque tiene una siembra activa (RF-03) y datos de grameo recientes (RF-04) que permiten estimar la biomasa.
Flujo principal	El sistema calcula la ración recomendada según la biomasa estimada y la etapa de crecimiento; el operario confirma o ajusta la cantidad suministrada y el sistema registra la transacción diaria. Especificación textual completa del flujo: pendiente de definir en futuras iteraciones.
Postcondiciones	Queda registrada la alimentación diaria por estanque, insumo directo del cálculo de eficiencia alimenticia (RF-09).
Criterios de aceptación	El sistema debe registrar cada suministro de alimento con tipo, cantidad, horario, estanque y operario responsable.

Tabla 12: RF-09: Generar Informe de Eficiencia Alimenticia (FCR)

Campo	Descripción
Identificador	RF-09
Nombre	Generar informe de eficiencia alimenticia (FCR)
Descripción	El sistema debe generar un informe de eficiencia alimenticia (<i>Food Conversion Ratio</i>) por ciclo productivo (RC-14).
Prioridad (MoSCoW)	Should — complemento analítico de RF-08; importante pero no bloqueante para la operación básica.
Actor	Administrador
Precondiciones	Existen registros de alimentación (RF-08) y de cosecha o biomasa del ciclo.
Flujo principal	El sistema calcula el FCR a partir del alimento suministrado acumulado y la ganancia de biomasa del ciclo, y presenta el resultado en el informe correspondiente. Especificación textual completa del flujo: pendiente de definir en futuras iteraciones.
Postcondiciones	El informe de FCR queda disponible para consulta y comparación entre ciclos (RF-16).
Criterios de aceptación	El informe de FCR debe poder generarse para cualquier ciclo productivo cerrado que cuente con registros completos de alimentación.

3.1.5 Módulo: Historial Sanitario

Tabla 13: RF-10: Registrar Incidentes Sanitarios y Alertar Mortalidad Anormal

Campo	Descripción
Identificador	RF-10
Nombre	Registrar incidentes sanitarios y alertar por mortalidad anormal
Descripción	El sistema debe permitir registrar incidentes sanitarios con fecha, síntomas observados, diagnóstico y tratamiento aplicado, y alertar al técnico acuícola cuando se registre una mortalidad anormal en un estanque, unificando los requisitos crudos RC-15 y RC-16.
Prioridad (MoSCoW)	Must — la detección temprana de enfermedades puede evitar pérdidas totales de un estanque.
Actor	Técnico Acuícola (caso de uso CU-08, Sección 4.2)
Precondiciones	El estanque objeto del incidente está registrado y en estado activo.
Flujo principal	El técnico registra el incidente sanitario con fecha, síntomas, diagnóstico y tratamiento; si el nivel de mortalidad reportado excede el umbral configurado, el sistema genera una alerta dirigida al técnico responsable. Especificación textual completa del flujo paso a paso del caso de uso CU-08: pendiente de definir en futuras iteraciones (el proyecto original únicamente referencia su diagrama, Figura 8).
Postcondiciones	El incidente sanitario queda registrado en el historial del estanque; si se generó alerta, queda registrada con su estado.
Criterios de aceptación	Toda mortalidad registrada por encima del umbral configurado debe generar una alerta automática dirigida al técnico responsable.

3.1.6 Módulo: Gestión de Empleados

Tabla 14: RF-11: Registrar Empleados y Asignar Tareas

Campo	Descripción
Identificador	RF-11
Nombre	Registrar empleados y asignar tareas diarias
Descripción	El sistema debe registrar empleados con nombre, cédula, cargo, rol en el sistema y fecha de ingreso, y permitir asignarles tareas diarias por área con registro de su cumplimiento, unificando los requisitos crudos RC-17 y RC-18.
Prioridad (MoSCoW)	Should — mejora la gestión operativa, pero puede controlarse manualmente en la versión inicial.
Actor	Administrador
Precondiciones	El usuario está autenticado con rol <i>Administrador</i> (RNF-02).
Flujo principal	El administrador registra los datos del empleado y su rol en el sistema, y le asigna tareas diarias por área; el empleado o su supervisor registra el cumplimiento de la tarea asignada. Especificación textual completa del flujo: pendiente de definir en futuras iteraciones.
Postcondiciones	El empleado queda registrado con su rol asignado; las tareas diarias quedan registradas con su estado de cumplimiento.
Criterios de aceptación	Todo empleado registrado debe tener asociado un rol del sistema válido (administrador, técnico u operario, conforme a RNF-02).

3.1.7 Módulo: Inventario / Bodega

Tabla 15: RF-12: Gestionar Inventario de Insumos y Alertar Stock Mínimo

Campo	Descripción
Identificador	RF-12
Nombre	Gestionar inventario de insumos y alertar por stock bajo el mínimo
Descripción	El sistema debe gestionar el inventario de insumos (balanceado, medicinas, herramientas, repuestos y combustible), registrando entradas, salidas y stock actual, y generar una alerta cuando el stock de un insumo crítico sea inferior al nivel mínimo configurado, unificando los requisitos crudos RC-19 y RC-20.
Prioridad (MoSCoW)	Must — los cortes de insumos detienen la producción; funcionalidad crítica desde el inicio.
Actor	Responsable de Inventario / Bodega (caso de uso CU-05, Sección 4.2); Administrador
Precondiciones	El insumo objeto de la transacción está registrado en el inventario.
Flujo principal	(1) El bodeguero registra una entrada o salida de inventario. (2) El sistema actualiza el stock actual del insumo. (3) El sistema evalúa si el nuevo stock es inferior al nivel mínimo configurado.
Flujo alternativo	Si el stock resultante es inferior al mínimo configurado, el sistema genera automáticamente una alerta de reposición visible para el administrador.
Postcondiciones	La transacción de inventario queda registrada con fecha, cantidad y responsable; si corresponde, la alerta de stock mínimo queda registrada.
Criterios de aceptación	Given que existe stock registrado de un insumo, When registro una salida de inventario, Then el sistema actualiza el stock y registra la transacción con fecha, cantidad y responsable. Given que el stock de un insumo crítico cae por debajo del nivel mínimo configurado, When el sistema procesa la salida de inventario, Then el sistema genera automáticamente una alerta de reposición visible para el administrador (Historia de Usuario HU-04) [5].

Tabla 16: RF-13: Registrar Proveedores e Historial de Compras

Campo	Descripción
Identificador	RF-13
Nombre	Registrar proveedores de insumos e historial de compras
Descripción	El sistema debe registrar los proveedores de insumos con su información de contacto y mantener un historial de compras por proveedor (RC-29, derivado de la idea de brainstorming B14).
Prioridad (MoSCoW)	Could — agrega valor a la gestión de compras, pero no es crítico para la versión inicial.
Actor	Responsable de Inventario / Bodega; Proveedor de Insumos (actor externo, modelo i* 2.0, Sección 4.3)
Precondiciones	El usuario está autenticado con un rol autorizado para gestionar el módulo de inventario.
Flujo principal	El bodeguero registra los datos de contacto del proveedor; cada compra realizada a dicho proveedor queda asociada a su historial. Especificación textual completa del flujo: pendiente de definir en futuras iteraciones.
Postcondiciones	El proveedor queda registrado con su información de contacto; el historial de compras queda disponible para consulta.
Criterios de aceptación	El sistema debe permitir consultar el historial completo de compras asociado a un proveedor específico.

3.1.8 Módulo: Mantenimiento

Tabla 17: RF-14: Registrar Órdenes de Mantenimiento

Campo	Descripción
Identificador	RF-14
Nombre	Registrar órdenes de mantenimiento de equipos
Descripción	El sistema debe registrar las órdenes de mantenimiento (preventivo y correctivo) de los equipos productivos: bombas, aireadores, generadores y vehículos (RC-21).
Prioridad (MoSCoW)	Should — el mantenimiento preventivo reduce paros; puede gestionarse externamente en la versión 1.
Actor	Responsable de Mantenimiento
Precondiciones	El equipo objeto de la orden está identificado en el sistema.
Flujo principal	El responsable de mantenimiento registra el tipo de orden (preventiva o correctiva), el equipo afectado y la descripción del trabajo realizado. Especificación textual completa del flujo: pendiente de definir en futuras iteraciones.
Postcondiciones	La orden de mantenimiento queda registrada en el historial del equipo correspondiente.
Criterios de aceptación	El sistema debe permitir consultar el historial de órdenes de mantenimiento de un equipo específico, clasificadas por tipo (preventivo o correctivo).

3.1.9 Módulo: Gestión de Cosechas

Tabla 18: RF-15: Registrar Cosecha y Calcular Costo de Producción

Campo	Descripción
Identificador	RF-15
Nombre	Registrar cosecha y calcular costo de producción
Descripción	El sistema debe registrar cada cosecha con fecha, estanque, peso total, talla promedio y rendimiento (libras/hectárea), y calcular el costo de producción por cosecha incluyendo alimento, insumos y mano de obra, unificando los requisitos crudos RC-22 y RC-23.
Prioridad (MoSCoW)	Must — el cierre del ciclo y el control de costos son obligatorios para la viabilidad económica.
Actor	Operario de Producción; Administrador (caso de uso CU-06, Sección 4.2)
Precondiciones	El estanque tiene una siembra activa próxima a su cierre de ciclo (RF-03).
Flujo principal	El operario registra los datos de la cosecha (fecha, peso total, talla promedio); el sistema calcula el rendimiento por hectárea y el costo total de producción a partir de los registros de alimentación (RF-08), insumos (RF-12) y mano de obra. Especificación textual completa del flujo del caso de uso CU-06: pendiente de definir en futuras iteraciones .
Postcondiciones	La cosecha queda registrada; el estado del estanque cambia a “cosecha” o “disponible para siembra”; el costo de producción queda disponible para los reportes comparativos (RF-16).
Criterios de aceptación	El sistema debe calcular el rendimiento (libras/hectárea) y el costo total de producción de cada cosecha registrada, de forma consistente con los registros de alimentación e insumos del ciclo.

3.1.10 Módulo: Reportes

Tabla 19: RF-16: Generar Reportes Comparativos y Gráficas de Evolución

Campo	Descripción
Identificador	RF-16
Nombre	Generar reportes comparativos de producción y gráficas de evolución histórica
Descripción	El sistema debe generar reportes comparativos de producción entre ciclos productivos y gráficas de evolución histórica de los parámetros del agua por estanque y período de tiempo seleccionable, unificando los requisitos crudos RC-24 y RC-30.
Prioridad (MoSCoW)	Should — apoyo a la toma de decisiones directivas; no impide la operación básica inicial.
Actor	Administrador (caso de uso CU-03)
Precondiciones	(1) El usuario está autenticado con rol <i>Administrador</i> . (2) Existen registros de producción para el período seleccionado.
Flujo principal	(1) El actor accede al menú “Reportes”. (2) El actor selecciona el período de análisis. (3) El actor selecciona el estanque o ciclo productivo a reportar (o “todos”). (4) El actor solicita la generación del reporte. (5) El sistema procesa y consolida la información de producción, alimentación, cosechas y parámetros del agua. (6) El sistema genera el reporte en formato PDF. (7) El actor descarga o visualiza el documento.
Flujos alternativos	FA1: en el paso 7, si el actor elige exportar a Excel, el sistema genera el archivo .xlsx con los mismos datos tabulados. FA2: en el paso 3, el actor puede aplicar filtros adicionales (área funcional, parámetro específico, empleado), retomando el flujo en el paso 4.
Excepciones	E1: no existen datos para el período seleccionado — el sistema muestra el mensaje “Sin registros para el período indicado” y no genera el reporte.
Postcondiciones	(1) El reporte queda disponible para descarga durante la sesión activa. (2) Queda registro de auditoría del reporte generado (usuario, fecha, parámetros de filtro).
Criterios de aceptación	El sistema debe generar el reporte solicitado en formato PDF o Excel únicamente cuando existan registros de producción para el período y el filtro seleccionados; en caso contrario, debe informar la ausencia de datos sin generar un documento vacío.

3.1.11 Módulo: Inteligencia Artificial

Tabla 20: RF-17: Módulo de IA para Predicción del Momento Óptimo de Cosecha

Campo	Descripción
Identificador	RF-17
Nombre	Predecir el momento óptimo de cosecha mediante inteligencia artificial
Descripción	El sistema debe incorporar un módulo de inteligencia artificial que prediga el momento óptimo de cosecha con base en el historial de grameos (RF-04) y los parámetros del agua (RF-06) (RC-25).
Prioridad (MoSCoW)	Could — requiere datos históricos acumulados; aplica en versiones posteriores. Clasificado como requisito <i>Atractivo</i> en el modelo de Kano [4].
Actor	Administrador (caso de uso CU-07); Módulo IA (actor secundario de soporte)
Precondiciones	Existen al menos tres ciclos productivos históricos con grameos semanales completos.
Flujo principal	El administrador ejecuta el módulo de predicción para un estanque activo; el sistema procesa el historial de grameos y parámetros del agua disponibles y genera la fecha de cosecha óptima con un intervalo de confianza.
Excepciones	Si los datos históricos son insuficientes (menos de tres ciclos), el sistema muestra el aviso “Datos históricos insuficientes para generar predicción confiable” y no ejecuta el modelo.
Postcondiciones	La predicción generada queda disponible en el panel del administrador junto con su intervalo de confianza.
Criterios de aceptación	Given que existen al menos tres ciclos productivos históricos con grameos semanales completos, When ejecuto el módulo de predicción IA para un estanque activo, Then el sistema genera la fecha de cosecha óptima con un intervalo de confianza y la muestra en el panel del administrador. Given que los datos históricos son insuficientes, When intento ejecutar el módulo de predicción IA, Then el sistema muestra el aviso correspondiente y no ejecuta el modelo (Historia de Usuario HU-05) [5].

Tabla 21: RF-18: Detección de Anomalías en Parámetros del Agua

Campo	Descripción
Identificador	RF-18
Nombre	Detectar anomalías en parámetros del agua mediante aprendizaje automático
Descripción	El sistema debe detectar automáticamente anomalías en los parámetros del agua mediante un algoritmo de aprendizaje automático y notificar al técnico responsable (RC-27, derivado de la idea de brainstorming B12).
Prioridad (MoSCoW)	Could — complemento avanzado de RF-06; requiere volumen de datos suficiente. Planificado para fase 2. Clasificado como requisito <i>Atractivo</i> en el modelo de Kano [4].
Actor	Módulo IA (actor secundario); Técnico Acuícola (receptor de la notificación)
Precondiciones	Existe un volumen histórico suficiente de mediciones de parámetros del agua (RF-06) para el entrenamiento o la ejecución del modelo.
Flujo principal	El módulo de IA analiza continuamente las mediciones registradas y, al detectar un patrón anómalo distinto de una simple superación de rango, notifica al técnico acuícola responsable. Especificación textual completa del flujo: pendiente de definir en futuras iteraciones .
Postcondiciones	La anomalía detectada queda registrada junto con la notificación generada al técnico responsable.
Criterios de aceptación	El sistema debe distinguir entre una alerta de rango simple (RF-06) y una anomalía detectada por el modelo de aprendizaje automático, registrando ambas de forma diferenciada.

3.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se clasifican utilizando el vocabulario de características de calidad de la norma ISO/IEC 25010:2023 [2]. El documento original identificó cuatro requisitos no funcionales principales (RNF-01 a RNF-04) y tres requisitos de seguridad adicionales derivados del análisis del *misuse scenario* MS-01 (Sección 6). Para las categorías no cubiertas explícitamente por el documento original se indica expresamente su ausencia de información.

Tabla 22: Requisitos no funcionales del sistema AquaGest

Categoría	ID	Descripción
Disponibilidad	RNF-01	El sistema debe mantener una disponibilidad igual o superior al 99 % mensual y operar en modo offline con sincronización automática, soportando al menos 4 horas de operación autónoma sin conectividad (RC-26). Prioridad MoSCoW: Must. Redacción actualizada tras la negociación de requisitos que resolvió el conflicto de control con RF-06 (Sección 9.5) [4].
Seguridad	RNF-02	El sistema debe implementar autenticación multifactor y control de acceso basado en roles (administrador, técnico, operario) (RC-28). Prioridad MoSCoW: Must.
Seguridad	RNF-SEG-01	El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta durante 15 minutos después de tres intentos fallidos consecutivos de autenticación, y notificar al administrador del evento. Requisito derivado del análisis del <i>misuse scenario</i> MS-01 (Sección 6) [4, 10].
Seguridad	RNF-SEG-02	El sistema debe almacenar todas las contraseñas mediante algoritmos de hash seguro con sal (<i>bcrypt</i> o equivalente aprobado por el NIST), sin almacenar contraseñas en texto plano ni en formatos reversibles.
Seguridad	RNF-SEG-03	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) que restrinja cada punto de acceso y funcionalidad según el rol asignado al usuario autenticado, rechazando solicitudes de recursos fuera del rol con código de respuesta HTTP 403.
Rendimiento	RNF-03	El sistema debe responder a consultas históricas en menos de 3 segundos con hasta 15 usuarios concurrentes (RC-09, RC-24). Prioridad MoSCoW: Should.
Confiabilidad	RNF-04	El sistema no debe perder datos ante fallos de conectividad o energía; las transacciones deben persistirse localmente y sincronizarse sin pérdida al restablecerse la conexión (RC-26). Prioridad MoSCoW: Must.

Categoría	ID	Descripción
Usabilidad	—	El modelo de metas i* 2.0 (Sección 4.3) identifica la usabilidad del sistema en condiciones de campo (interfaz simple e intuitiva) como una vulnerabilidad (<i>soft-goal</i>) crítica del Operario de Campo, dado su menor nivel de capacitación tecnológica. El documento original no especifica métricas cuantitativas de usabilidad (por ejemplo, tiempo de aprendizaje o tasa de error); su definición precisa queda pendiente de definir en futuras iteraciones .
Escalabilidad	—	El documento original no contiene información suficiente sobre requisitos de escalabilidad (por ejemplo, crecimiento proyectado del número de estanques, usuarios concurrentes más allá de los 15 indicados en RNF-03, o volumen de datos históricos). Pendiente de definir en futuras iteraciones .
Mantenibilidad	—	El modelo SR del actor Sistema AquaGest (Sección 4.3) identifica la mantenibilidad del código ante cambios en los procesos de Biofina como una vulnerabilidad (<i>soft-goal</i>) del sistema, sin que el documento original defina métricas o criterios cuantitativos de mantenibilidad conforme a ISO/IEC 25010:2023 [2]. Su especificación detallada queda pendiente de definir en futuras iteraciones .
Compatibilidad	—	Cubierta parcialmente por la restricción técnica REST-01 (Sección 2.5): compatibilidad con los navegadores Chrome y Firefox. No se dispone de información adicional sobre compatibilidad con otros sistemas o formatos de intercambio de datos más allá de la exportación a PDF y Excel (RF-16). Pendiente de definir en futuras iteraciones para aspectos adicionales de compatibilidad.
Portabilidad	—	El documento original no contiene información específica sobre requisitos de portabilidad del sistema entre distintos entornos de despliegue (por ejemplo, contenedores, proveedores de nube o migración de base de datos). Pendiente de definir en futuras iteraciones .

3.3 Interfaces externas

3.3.1 Interfaces de usuario

El sistema debe proveerse como una aplicación web responsiva accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles (REST-01), con formularios de registro accesibles en modo offline para el personal de campo, condición identificada como *softgoal* crítico del Operario de Campo en el modelo i* 2.0 (Sección 4.3) [6]. Durante la sesión de brain-

storming se propusieron, además, un panel de control (*dashboard*) en tiempo real de los parámetros del agua de cada estanque y un mapa visual de estanques con codificación por colores según su estado; ambas ideas fueron valoradas con prioridad alta y media respectivamente por el equipo de desarrollo, aunque no fueron promovidas formalmente a un requisito funcional único dentro del conjunto RF-01 a RF-18, por lo que su especificación de interfaz detallada queda **pendiente de definir en futuras iteraciones**.

3.3.2 Interfaces de hardware

El caso de uso CU-02 (Sección 4.2) contempla la integración con sensores IoT para la captura automatizada de los parámetros del agua, incluyendo un flujo de excepción ante fallo del sensor que permite el ingreso manual de valores. La idea de brainstorming B06 (integración con balanzas digitales para el registro automático del peso durante la cosecha) fue valorada con prioridad media, pero no fue incorporada al conjunto de requisitos crudos consolidados (RC-01 a RC-30) ni, por consiguiente, a los requisitos funcionales RF-01 a RF-18; su especificación de interfaz de hardware queda **pendiente de definir en futuras iteraciones**.

3.3.3 Interfaces de software

El sistema debe soportar la exportación de reportes en formato PDF y en formato Excel (*.xlsx*) (RF-16). El documento original no especifica interfaces de integración con sistemas externos de terceros (por ejemplo, un ERP contable o un sistema de nómina), por lo que estas interfaces quedan **pendientes de definir en futuras iteraciones**.

3.3.4 Interfaces de comunicación

El sistema debe soportar la sincronización de datos entre el modo offline y el servidor central al restablecerse la conectividad (RNF-01, RNF-04), así como el envío de notificaciones *push* diferidas al administrador o supervisor cuando se genere una alerta en modo offline (RF-06). La idea de brainstorming B02 (alerta por SMS ante niveles críticos de oxígeno disuelto) fue valorada con prioridad alta, pero no fue incorporada al conjunto de requisitos crudos consolidados; su especificación como canal de comunicación adicional queda **pendiente de definir en futuras iteraciones**.

4 Modelos del Sistema

4.1 Actores del sistema

El análisis de casos de uso y el modelo de metas *i** 2.0 (Sección 4.3) identifican de forma consistente cinco actores para el sistema AquaGest [6, 7]: el **Administrador de Biofina**, el **Técnico Acuícola**, el **Operario de Producción / Campo**, el **Sistema AquaGest** en su rol de agente de software (que incluye el **Módulo IA** como componente de soporte) y el **Proveedor de Insumos** como actor externo. Estos actores corresponden a las clases de usuarios descritas en la Sección 2.3.

4.2 Diagrama de casos de uso UML

El diagrama de casos de uso del sistema AquaGest identifica ocho casos de uso principales distribuidos entre cuatro actores: Operario de Producción, Técnico Acuícola, Administrador y Módulo IA (actor secundario de soporte). El límite del sistema delimita las funcionalidades bajo responsabilidad directa de AquaGest [1, 10].

Tabla 23: Resumen de actores y casos de uso del sistema AquaGest

Actor	ID CU	Nombre del Caso de Uso	Relaciones UML
Operario de Producción	CU-01	Registrar Siembra	<i>include</i> Validar Estanque
Técnico Acuícola	CU-02	Registrar Parámetros del Agua	<i>extend</i> Generar Alerta
Administrador	CU-03	Generar Reporte Productivo	<i>extend</i> Exportar a Excel
Operario / Administrador	CU-04	Gestionar Estanques	<i>include</i> Verificar Rangos
Bodeguero / Administrador	CU-05	Gestionar Inventario	<i>extend</i> Generar Alerta Stock
Operario / Administrador	CU-06	Registrar Cosecha	<i>include</i> Calcular Costo Producción
Administrador	CU-07	Consultar Predicciones IA	<i>include</i> Módulo IA (actor)
Técnico Acuícola	CU-08	Registrar Incidentes Sanitarios	<i>extend</i> Alertar Mortalidad Anormal

Nota: las relaciones de generalización agrupan a Operario y Técnico Acuícola bajo el rol genérico *Usuario de Campo*; Administrador generaliza sobre todos los actores operativos para las funciones de supervisión y reportes.

4.3 Especificación de casos de uso

Se reproducen a continuación los tres casos de uso especificados textualmente en el proyecto original (CU-01, CU-02 y CU-03), en correspondencia directa con los requisitos RF-03/RF-04, RF-06/RF-07 y RF-16 respectivamente, y se documentan los diagramas de los cinco casos de uso restantes (CU-04 a CU-08), para los cuales el proyecto original únicamente proporciona el diagrama gráfico sin especificación textual de flujo.

4.3.1 CU-01: Registrar Siembra

Especificación completa reproducida en el requisito RF-03 (Sección 3.1).

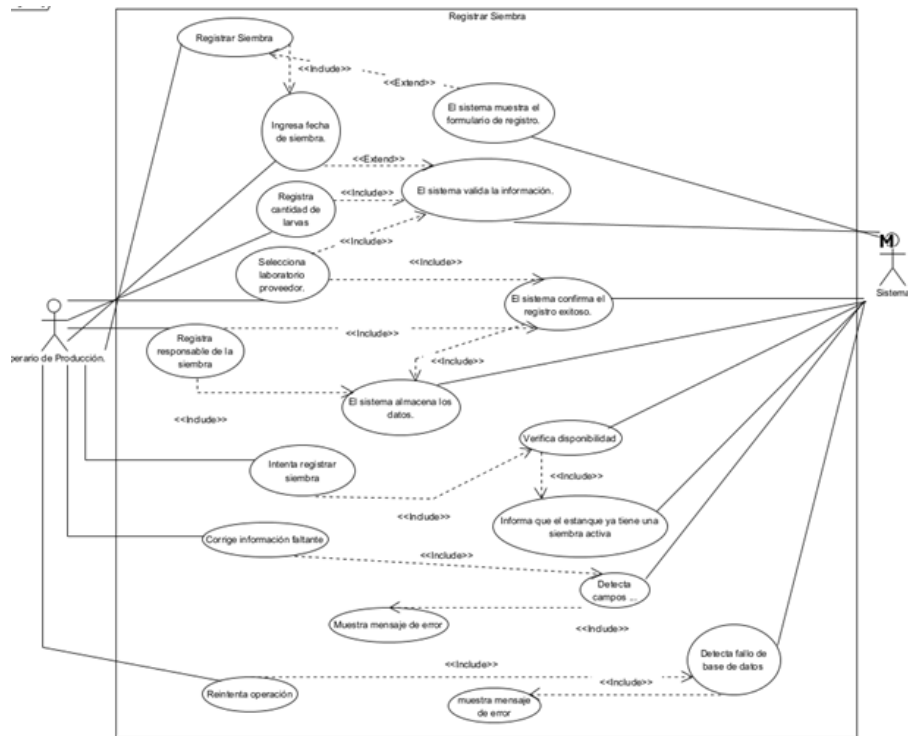


Figura 1: Diagrama del Caso de Uso CU-01: Registrar Siembra

4.3.2 CU-02: Registrar Parámetros del Agua

Especificación completa reproducida en el requisito RF-06 (Sección 3.1).

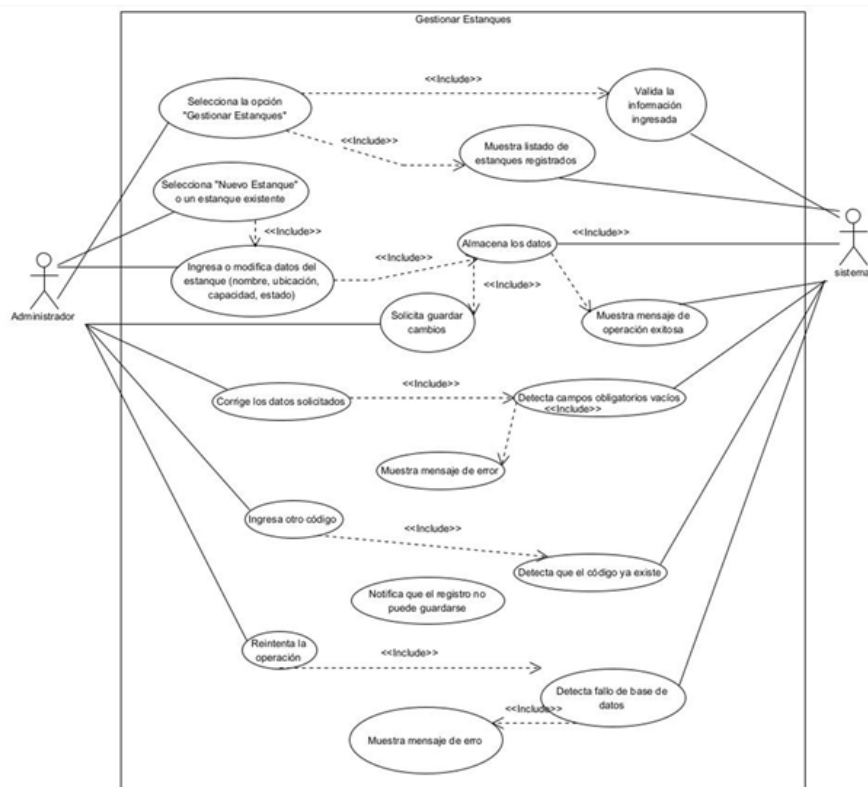


Figura 2: Diagrama del Caso de Uso CU-02: Registrar Parámetros del Agua

4.3.3 CU-03: Generar Reporte Productivo

Especificación completa reproducida en el requisito RF-16 (Sección 3.1).

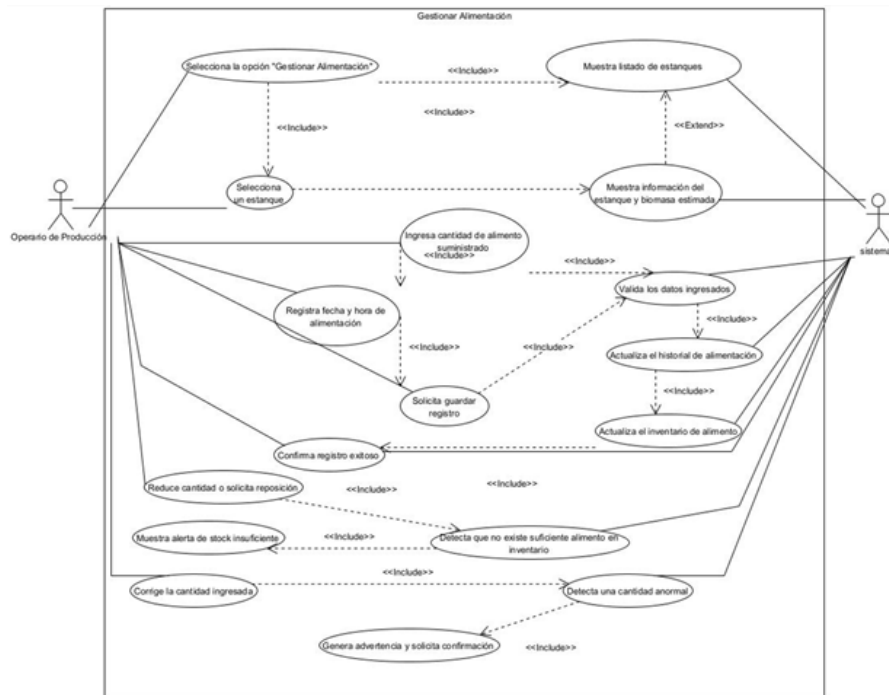


Figura 3: Diagrama del Caso de Uso CU-03: Generar Reporte Productivo

4.3.4 CU-04 a CU-08

Para los siguientes cinco casos de uso, el documento original únicamente proporciona el diagrama UML correspondiente, sin especificación textual de flujo principal, flujos alternativos ni excepciones. Dicha especificación textual detallada queda, por tanto, **pendiente de definir en futuras iteraciones**; su descripción funcional general se documenta en los requisitos RF-01/RF-02 (CU-04), RF-12/RF-13 (CU-05), RF-15 (CU-06), RF-17/RF-18 (CU-07) y RF-10 (CU-08).

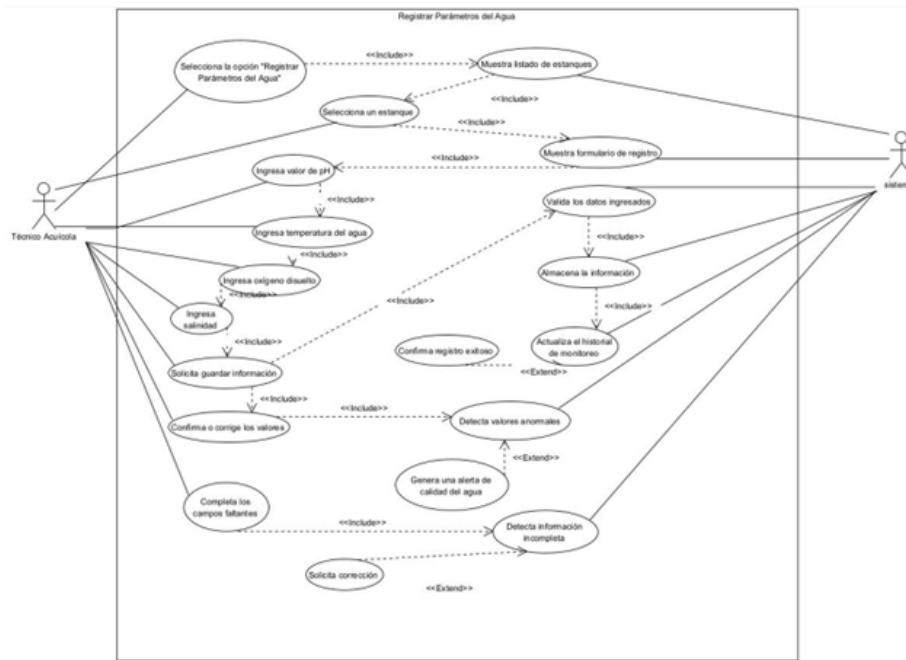


Figura 4: Diagrama del Caso de Uso CU-04: Gestionar Estanques

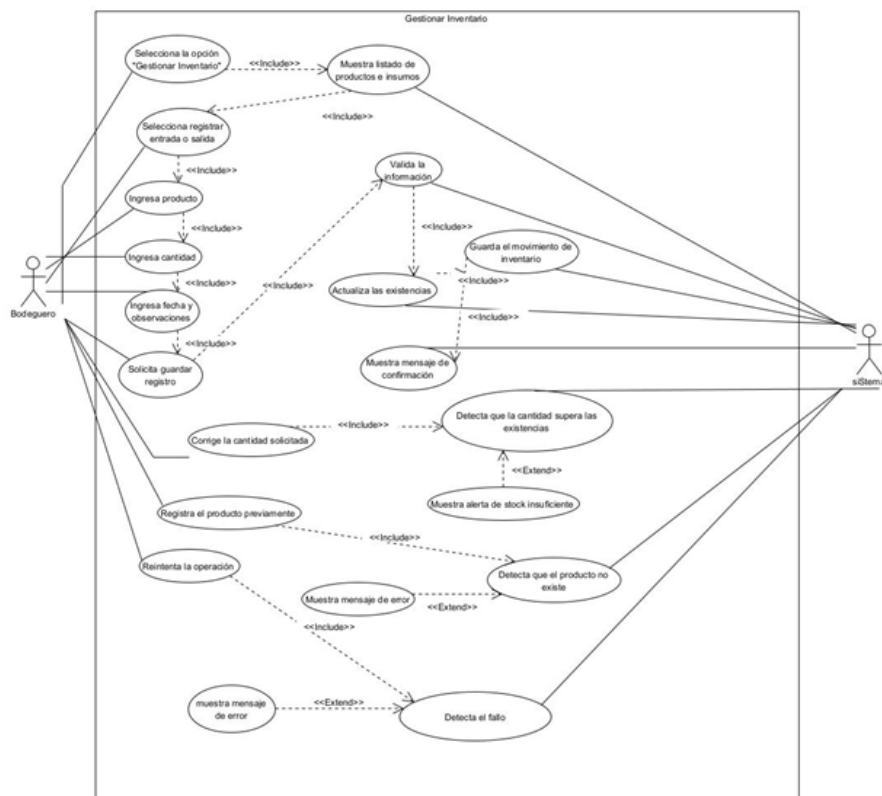


Figura 5: Diagrama del Caso de Uso CU-05: Gestionar Inventario



Figura 6: Diagrama del Caso de Uso CU-06: Registrar Cosecha

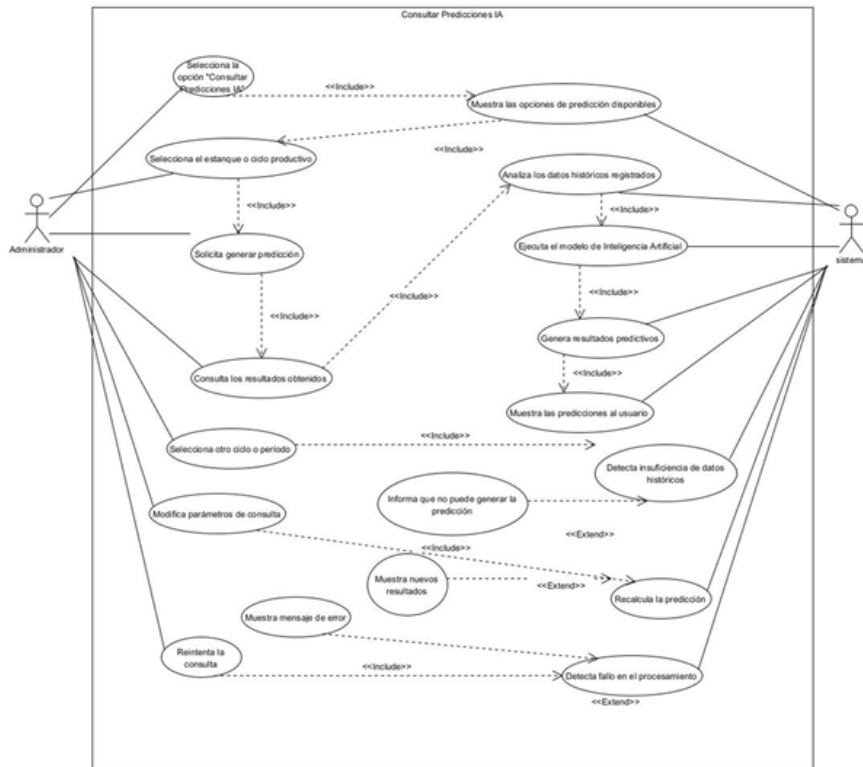


Figura 7: Diagrama del Caso de Uso CU-07: Consultar Predicciones IA

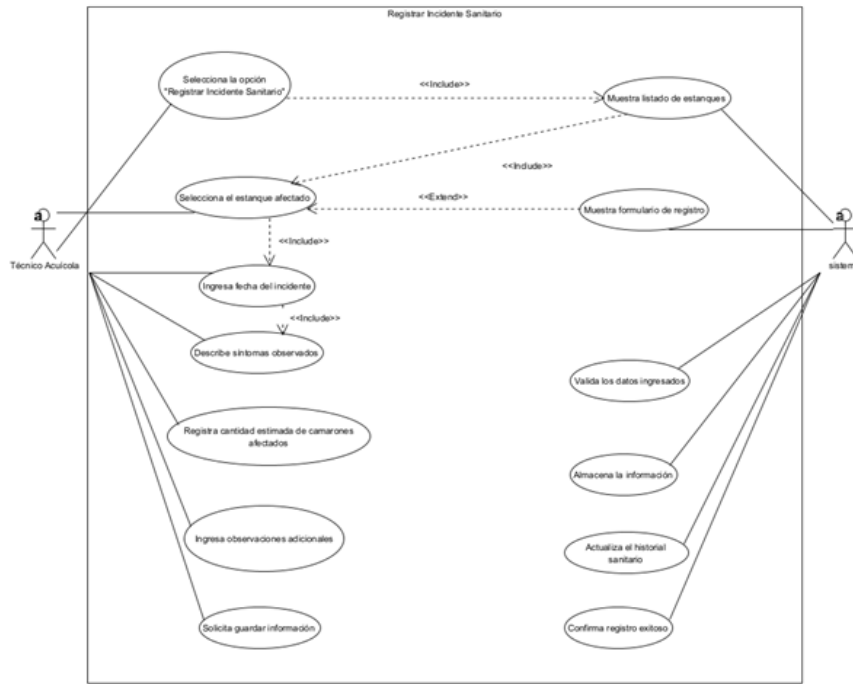


Figura 8: Diagrama del Caso de Uso CU-08: Registrar Incidentes Sanitarios

4.4 Modelo de metas i* 2.0

El marco i* 2.0 modela el entorno socio-técnico del sistema como una red de actores con intenciones (metas, tareas, recursos y vulnerabilidades) y dependencias entre ellos, produciendo dos modelos complementarios: el *Strategic Dependency Model* (SD), que representa las dependencias entre actores, y el *Strategic Rationale Model* (SR), que decompone las intenciones internas del actor principal [6, 7].

4.4.1 Dependencias estratégicas más críticas (modelo SD)

Tabla 24: Dependencias estratégicas críticas — modelo SD

Depender	Dependum	Dependee	Riesgo asociado
Técnico Acuicola	Inmediatez y precisión de las alertas	AquaGest	En modo offline, la alerta local puede no llegar al supervisor (conflicto RF-06/RNF-01, resuelto mediante negociación, Sección 9.5)
Operario de Campo	Disponibilidad offline del sistema	AquaGest	Sin acceso offline, el operario registra en papel, comprometiéndolo la integridad de los datos

Depender	Dependum	Dependee	Riesgo asociado
AquaGest	Continuidad del inventario crítico	Proveedor de Insumos	Si el proveedor no responde, el sistema alerta (RF-12) pero no puede garantizar la reposición

4.4.2 Metas principales del actor Sistema AquaGest (modelo SR)

Tabla 25: Metas principales especificadas en el modelo i* 2.0

ID	Enunciado (condición del mundo) y requisitos que la satisfacen
M1	Centralización de datos operativos: todos los datos operativos de los ciclos productivos de Biofina están almacenados de forma centralizada, consistente y recuperable. Requisitos que la satisfacen: RF-01 a RF-15, RNF-01, RNF-04.
M2	Apoyo oportuno a la toma de decisiones: los usuarios con rol de gestión disponen de información analítica actual (alertas, reportes y predicciones) en el momento en que la necesitan. Requisitos que la satisfacen: RF-05, RF-06, RF-07, RF-09, RF-10, RF-16.
M3	Integridad y seguridad de la información: la información es accesible únicamente por usuarios autorizados según su rol y se conserva íntegra ante fallos de conectividad o energía. Requisitos que la satisfacen: RNF-01, RNF-02, RNF-04, REST-03.
M4	Reducción de pérdidas por decisiones tardías: las pérdidas productivas atribuibles a intervenciones tardías se reducen en al menos un 20 % respecto al semestre anterior a la implantación. Requisitos que la satisfacen: RF-05, RF-06, RF-10, RF-12, RF-17.

El análisis interpretativo del modelo i* 2.0 confirma que la meta M2 concentra el mayor número de contribuciones positivas del sistema, mientras que la única contribución negativa (*hurt*) identificada corresponde a la tarea de predicción de cosecha por IA (RF-17), lo que refuerza su clasificación como requisito *Could* en MoSCoW y *Atractivo* en Kano hasta contar con volumen suficiente de datos históricos [4, 6].

5 Reglas de Negocio

Las siguientes reglas de negocio fueron identificadas a partir del análisis de la entrevista de elicitación, los casos de uso y el proceso de negociación de requisitos documentados en el proyecto original [1, 4].

Tabla 26: Reglas de negocio del sistema AquaGest

ID	Regla de negocio
RN-01	Un estanque no puede tener más de una siembra activa simultáneamente; si ya existe un ciclo productivo en curso, el sistema debe impedir el registro de una nueva siembra (flujo alternativo FA2 de RF-03).
RN-02	Toda siembra que exceda la capacidad máxima de larvas calculada para un estanque (RF-02) constituye una sobrecarga y debe registrarse obligatoriamente junto con su justificación.
RN-03	Toda medición de un parámetro del agua fuera del rango óptimo configurado debe generar una alerta local inmediata en el dispositivo del técnico responsable, independientemente de la disponibilidad de conexión a internet (RF-06, según la resolución del conflicto RF-06/RNF-01 documentada en el Acta de Negociación, Sección 9.5).
RN-04	En modo offline, las alertas generadas deben almacenarse localmente y sincronizarse como notificaciones <i>push</i> diferidas al administrador o supervisor en un plazo máximo de 5 minutos tras restablecerse la conexión (Acta de Negociación, Sección 9.5).
RN-05	Toda mortalidad registrada por encima del umbral configurado debe generar una alerta automática dirigida al técnico acuícola responsable (RF-10).
RN-06	El stock de un insumo que caiga por debajo del nivel mínimo configurado debe generar automáticamente una alerta de reposición visible para el administrador (RF-12).
RN-07	El módulo de predicción de cosecha por inteligencia artificial (RF-17) solo puede ejecutarse cuando existan al menos tres ciclos productivos históricos con grameos semanales completos; en caso contrario, el sistema debe rechazar la ejecución e informar la insuficiencia de datos.
RN-08	El acceso a cada funcionalidad y punto de acceso del sistema debe restringirse según el rol asignado al usuario autenticado (administrador, técnico u operario), rechazando las solicitudes fuera de rol con código de respuesta HTTP 403 (RNF-SEG-03, Sección 3.2).
RN-09	Una cuenta de usuario debe bloquearse temporalmente durante 15 minutos después de tres intentos fallidos consecutivos de autenticación, notificando al administrador del evento (RNF-SEG-01).
RN-10	Ante un fallo del sensor IoT de monitoreo del agua, el sistema debe permitir el ingreso manual de los valores, registrando explícitamente la fuente del dato como “manual” para fines de trazabilidad (excepción E1 de RF-06).

No se identificó, en el documento original, ninguna otra regla de negocio adicional más allá de las aquí enumeradas; cualquier regla no listada se considera **pendiente de definir en futuras iteraciones**.

6 Requisitos de Calidad

Los requisitos de calidad del sistema AquaGest se organizan conforme a las características del modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 [2], integrando los requisitos no funcionales especificados en la Sección 3.2 y los requisitos de seguridad derivados del análisis del *misuse scenario* MS-01.

Tabla 27: Requisitos de calidad organizados por atributo (ISO/IEC 25010:2023)

Atributo de calidad	Requisitos asociados
Adecuación funcional	RF-01 a RF-18 (Sección 3.1), verificados contra el conjunto de necesidades declaradas por los interesados durante la entrevista y el cuestionario [2].
Eficiencia de desempeño	RNF-03: tiempo de respuesta inferior a 3 segundos con hasta 15 usuarios concurrentes.
Compatibilidad	REST-01: compatibilidad con los navegadores Chrome y Firefox, sin instalación en dispositivos de campo.
Capacidad de interacción (usabilidad)	<i>Softgoal</i> de usabilidad en condiciones de campo identificado en el modelo i* 2.0 (Sección 4.3) para el Operario de Campo; sin métrica cuantitativa definida. Pendiente de definir en futuras iteraciones.
Fiabilidad	RNF-01 (disponibilidad $\geq 99\%$ y modo offline) y RNF-04 (persistencia de transacciones sin pérdida ante fallos).
Seguridad	RNF-02 (autenticación multifactor y RBAC), RNF-SEG-01 (bloqueo tras intentos fallidos), RNF-SEG-02 (hash seguro de contraseñas) y RNF-SEG-03 (control de acceso por rol a nivel de endpoint), derivados del análisis del <i>misuse scenario</i> MS-01 (Sección 6.1).
Mantenibilidad	<i>Softgoal</i> de mantenibilidad del código identificado en el modelo SR del actor Sistema AquaGest (Sección 4.3); sin métrica cuantitativa definida. Pendiente de definir en futuras iteraciones.
Flexibilidad (portabilidad)	Sin información específica en el documento original. Pendiente de definir en futuras iteraciones.

6.1 Misuse Scenario: Acceso No Autorizado al Sistema (MS-01)

El *misuse scenario* permite identificar requisitos de seguridad desde la perspectiva del atacante, siguiendo el enfoque de ingeniería de requisitos orientada a la seguridad [4, 10].

Tabla 28: Misuse Scenario MS-01: Acceso No Autorizado al Sistema AquaGest

Campo	Descripción
Actor malicioso	Usuario externo sin credenciales válidas (atacante)
Objetivo del atacante	Obtener acceso no autorizado a información confidencial sobre producción, inventario y cosechas de Biofina; modificar registros para encubrir pérdidas o alterar datos de inventario
Escenario de ataque	(1) El atacante localiza la URL del sistema AquaGest. (2) Prueba combinaciones de usuario y contraseña (fuerza bruta/diccionario). (3) Obtiene acceso mediante credenciales comprometidas o débiles. (4) Consulta datos sensibles de producción, costos e inventario. (5) Modifica registros de producción o inventario.
Riesgos identificados	Pérdida de confidencialidad de datos productivos y financieros; manipulación de registros; daños económicos por decisiones basadas en datos adulterados
Requisitos de seguridad derivados	RNF-SEG-01, RNF-SEG-02 y RNF-SEG-03 (Sección 3.2)

7 Trazabilidad

La matriz de trazabilidad relaciona las necesidades del cliente — expresadas como hallazgos y acuerdos de la entrevista de elicitación (Sección 9.2) — con los requisitos funcionales y no funcionales que las satisfacen, conforme al principio de trazabilidad establecido por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1, 4].

Tabla 29: Matriz de trazabilidad: necesidad del cliente
→ RF → RNF

Necesidad del cliente	Requisito funcional	Requisito no funcional	Meta i*
Centralizar el registro de estanques, hoy gestionado manualmente	RF-01, RF-02	RNF-04	M1
Trazar el ciclo productivo desde la siembra	RF-03, RF-04	RNF-04	M1
Automatizar la alerta de crecimiento inferior al esperado	RF-05	—	M2, M4

Necesidad del cliente	Requisito funcional	Requisito no funcional	Meta i*
Generar alertas automáticas ante parámetros del agua fuera de rango	RF-06, RF-07	RNF-01	M2, M4
Automatizar el cálculo de ración de alimento y su eficiencia (FCR)	RF-08, RF-09	—	M1, M2
Formalizar el historial sanitario y alertar mortalidad anormal	RF-10	—	M2, M4
Gestionar empleados y asignación de tareas	RF-11	RNF-02	M1
Evitar faltantes críticos de insumos (balanceado, medicinas)	RF-12, RF-13	—	M4
Reducir el reporte verbal de fallas de equipos y planificar mantenimiento	RF-14	—	M1
Registrar cosechas y controlar el costo de producción	RF-15	—	M1
Reducir el tiempo de elaboración manual de reportes gerenciales	RF-16	RNF-03	M2
Anticipar el momento óptimo de cosecha con base en datos históricos	RF-17	—	M2, M4
Detectar tempranamente anomalías en la calidad del agua	RF-18	—	M2, M4
Operar en zonas de conectividad limitada sin perder información	—	RNF-01, RNF-04	M1, M3
Proteger la información productiva y financiera frente a accesos no autorizados	—	RNF-02, RNF-SEG-01, RNF-SEG-02, RNF-SEG-03	M3
Cumplir con la normativa ecuatoriana de protección de datos	—	REST-03	M3
No disponer de dispositivos administrados en campo	—	REST-01	—

Necesidad del cliente	Requisito funcional	Requisito no funcional	Meta i*
No interrumpir los procesos operativos actuales durante la implantación	—	REST-02	—

Esta matriz relaciona directamente los hallazgos de la entrevista y del cuestionario digital (Sección 9.2 y 9.3) con los requisitos consolidados en la Sección 3, y con las metas del modelo i* 2.0 documentadas en la Sección 4.3, lo que permite verificar que ningún requisito carece de una necesidad de origen que lo justifique [1].

8 Riesgos

Se documentan los riesgos identificados durante la planificación de la elicitación y los riesgos estratégicos derivados del análisis del modelo i* 2.0, conforme al dominio de incertidumbre del PMBoK 7.^a edición [12, 13].

8.1 Riesgos de la elicitación

Tabla 30: Riesgos identificados durante la elicitación de requisitos

Riesgo	Descripción	Probabilidad / Impacto
Indisponibilidad del administrador	El interesado principal puede tener compromisos operativos imprevistos que impidan o interrumpan la sesión de elicitación.	Media / Alta
Conocimiento tácito no articulado	El administrador puede omitir procesos que considera obvios, produciendo un inventario de requisitos incompleto [4].	Alta / Alta
Baja tasa de respuesta al cuestionario	El personal operativo puede no responder el cuestionario en el plazo establecido, reduciendo la representatividad de los resultados.	Media / Media
Ambigüedad terminológica	Interesados de distintas áreas pueden usar términos diferentes para el mismo concepto del dominio [11].	Alta / Media
Sesgo de deseabilidad social	Los participantes del cuestionario pueden responder según lo que creen que el equipo espera oír [14].	Media / Media

Riesgo	Descripción	Probabilidad / Impacto
Conflictos entre perspectiva gerencial y operativa	Las respuestas del administrador pueden diferir de las del personal operativo, generando requisitos contradictorios que requieren negociación [4, 13].	Media / Alta

8.2 Riesgos estratégicos derivados del modelo i* 2.0

1. **Riesgo residual en la entrega de alertas offline.** Aun con la solución de alerta local más sincronización diferida (RF-06, RN-03, RN-04), el supervisor no recibe la alerta en tiempo real mientras el técnico permanece en campo sin conexión; este riesgo residual debe documentarse y monitorearse en iteraciones posteriores [6].
2. **Riesgo de abandono del sistema por baja usabilidad de campo.** Si la interfaz offline no resulta suficientemente simple e intuitiva para el Operario de Campo, existe el riesgo de que el registro vuelva a realizarse en papel, comprometiendo la integridad del inventario y de los reportes directivos [2].
3. **Riesgo de dependencia no controlable del proveedor de insumos.** Las alertas de stock mínimo (RF-12) son efectivas solo si el proveedor de insumos responde oportunamente; una falla en la cadena de suministro no puede ser resuelta por el sistema, únicamente notificada [6].
4. **Riesgo de pérdida de confianza por predicciones de IA poco precisas.** Si el módulo de predicción de cosecha (RF-17) genera resultados poco confiables por insuficiencia de datos históricos en las primeras iteraciones, puede erosionar la confianza del administrador en el sistema en su conjunto; de allí su clasificación como *Could* en MoSCoW.
5. **Riesgo de seguridad por acceso no autorizado.** Documentado en el *misuse scenario* MS-01 (Sección 6.1): pérdida de confidencialidad y manipulación de registros productivos y financieros ante un ataque de fuerza bruta o credenciales débiles, mitigado mediante RNF-SEG-01 a RNF-SEG-03.

9 Anexos

9.1 Guía de entrevista semiestructurada

La entrevista se realizó el 28 de mayo de 2026 con el señor Christian Leonel Franco Anchundia, administrador de Biofina (camaronera ubicada en El Guasmo), utilizando una guía organizada en nueve bloques temáticos correspondientes a los dominios funcionales del sistema AquaGest, siguiendo la recomendación de estructurar la entrevista evitando saltos temáticos que dificulten el seguimiento del interesado [4, 11].

Tabla 31: Bloques temáticos de la guía de entrevista

Bloque	Temas cubiertos
1. Información General	Nombre, cargo y responsabilidades del entrevistado.
2. Gestión de Estanques	Registro actual de estanques, determinación de capacidad de siembra, sobrecarga y seguimiento de estado.
3. Control de Siembras	Información registrada por siembra, seguimiento del desarrollo, indicadores y tipos de alerta.
4. Monitoreo de Parámetros del Agua	Parámetros monitoreados, frecuencia, responsables y acciones ante valores fuera de rango.
5. Gestión de Alimentación	Cálculo de ración, factores de ajuste, registro de consumo y evaluación de eficiencia.
6. Gestión de Empleados	Información de registro, tipos de roles y control de tareas.
7. Historial Sanitario	Detección de enfermedades, procedimientos y registro de información.
8. Gestión de Cosechas	Información registrada, cálculo de rendimiento, comparación entre ciclos y costos.
9. Reportes y Análisis	Tipos de reportes utilizados, decisiones basadas en ellos y necesidades de alertas automáticas.

9.2 Acta de entrevista de elicitación

Tabla 32: Resumen del acta de entrevista de elicitación

Elemento	Detalle
Proyecto	Sistema de Gestión Inteligente de Camaronera (AquaGest)
Fecha	28 de mayo de 2026
Modalidad	Videollamada
Duración	45 minutos aproximadamente
Stakeholder entrevistado	Christian Leonel Franco Anchundia, Administrador de Biofina — Camaronera El Guasmo
Equipo entrevistador	Ariel Omar Castro Bajaña e integrantes del grupo de Ingeniería de Software (UTEQ)
Objetivo	Identificar necesidades operativas y requisitos funcionales para el sistema AquaGest
Principales acuerdos	Validar los requisitos mediante cuestionario digital, priorizar el monitoreo de agua, implementar alertas automáticas, generar reportes automáticos y analizar funcionalidades basadas en inteligencia artificial
Resultados obtenidos	Se identificaron requisitos relacionados con gestión de estanques, siembras, monitoreo de agua, alimentación, historial sanitario, cosechas, reportes e inteligencia artificial

Hallazgos identificados: los estanques se gestionaban de forma manual sin sistema centralizado; el seguimiento de crecimiento mediante grameos semanales carecía de alertas automáticas; el registro de parámetros del agua era manual; el cálculo del FCR no se realizaba sistemáticamente; los incidentes sanitarios carecían de historial formal con evidencia fotográfica; los reportes se generaban manualmente, retrasando la toma de decisiones gerenciales.

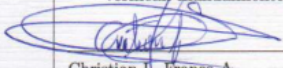
ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto: Sistema de Gestión Inteligente de Camaronera (AquaGest)	
Fecha:	28 de mayo de 2026
Hora inicio:	20:00 (hora Ecuador, GMT-5)
Modalidad:	Videollamada
Duración:	Aproximadamente 15 minutos
Asistentes: • Entrevistado: Christian Leonel Franco Anchundia — Administrador, Compañía Biofina, Camaronera El Guasmo. • Equipo entrevistador: Grupo de estudiantes de Ingeniería de Software, cuarto semestre, UTEQ (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero).	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante: 1. Cada piscina es identificada por un número único; la capacidad de siembra se determina según la superficie en hectáreas (aproximadamente 1,5 millones de larvas por 5 hectáreas). 2. Se permite una sobrecarga controlada (1.000-2.000 libras adicionales) para compensar la mortalidad natural y alcanzar las metas de cosecha. 3. El seguimiento de crecimiento se realiza mediante grameo semanal (atarrayeo), evaluando peso promedio, consumo de balanceado y calidad del suelo. 4. El camarón inicia a ~1 g y debe ganar ~2-3 g por semana; si no lo hace, se investiga la causa (enfermedad, mala calidad del agua o suelo). 5. El balanceado cambia de tipo según la etapa de crecimiento ("pimienta" para camarón pequeño, molido para intermedio, entero para adulto). 6. La preparación de la piscina incluye control de salinidad, muestras de lodo y aplicación de productos específicos antes de la siembra. 7. Los parámetros de agua mencionados: salinidad, pH, oxígeno; se verifican manualmente antes de la siembra.	
 Christian L. Franco A. Administrador Biofina	 Analista Líder — Grupo UTEQ Castro Bajaña Ariel Omar

Figura 9: Acta de entrevista de elicitación realizada al administrador de Biofina para la identificación de requisitos del sistema AquaGest.

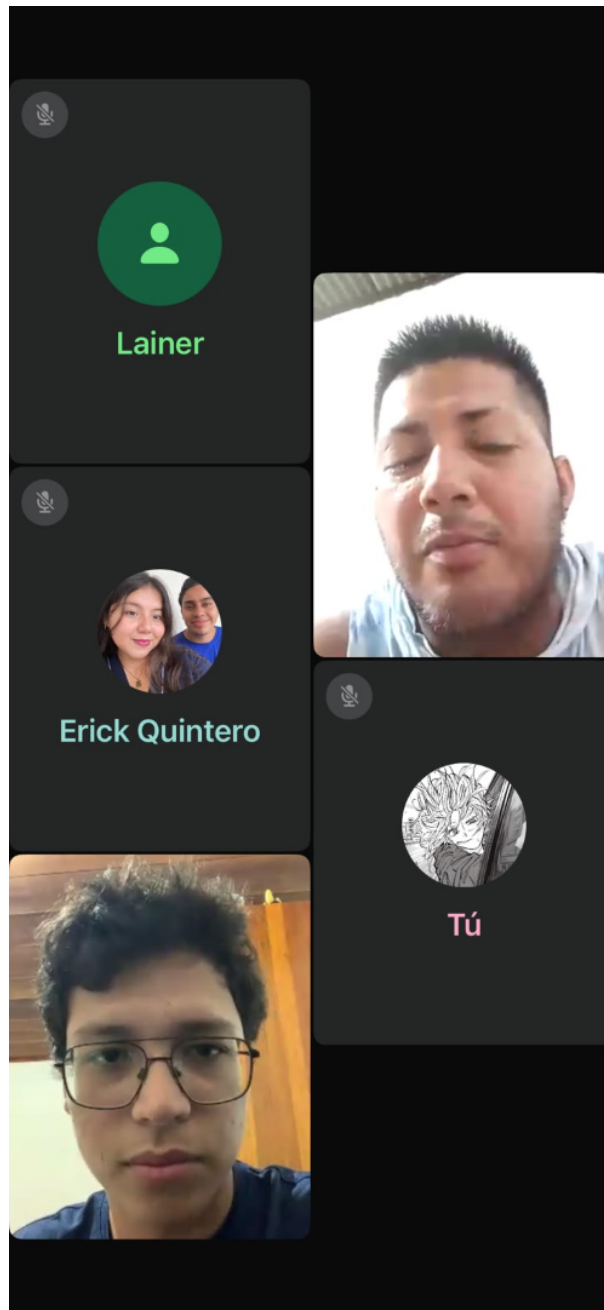


Figura 10: Evidencia fotográfica de la entrevista semiestructurada realizada al stakeholder principal.

9.3 Cuestionario digital

El cuestionario digital, implementado mediante Google Forms y distribuido a las ocho áreas operativas de Biofina, fue respondido por doce participantes pertenecientes a siete de dichas áreas: producción (25 %), mantenimiento (17 %), cosecha (17 %), alimentación (17 %), calidad del agua (8 %), logística/bodega (8 %) y calidad/empacadora (8 %) [11,13]. Entre las tendencias identificadas destacan: el 100 % de los participantes de producción emplea métodos manuales de seguimiento del crecimiento; el 100 % de los participantes reporta monitoreo del agua varias veces al día; el 67 % determina la ración de alimento por biomasa estimada; el 83 % de cosecha determina el momento óptimo por peso promedio;

y la demora en reportes fue identificada como el principal problema administrativo. La sección de escala Likert del instrumento no registró respuestas válidas de ningún participante, limitación que se documenta explícitamente conforme al principio de no generar análisis inexistente [1].

9.4 Sesión de brainstorming

La sesión de brainstorming, realizada el 30 de mayo de 2026 con una duración de 20 minutos, generó quince ideas mediante el protocolo estándar de generación libre y diferimiento del juicio [4]. De estas ideas se derivaron cinco nuevos requisitos crudos (RC-26 a RC-30) no cubiertos por la entrevista ni el cuestionario: modo offline (RF-01/RNF-01), detección de anomalías por aprendizaje automático (RF-18), control de acceso por roles (RNF-02), registro de proveedores (RF-13) y gráficas de evolución histórica (RF-16). Las ideas restantes — dashboard en tiempo real, alerta por SMS, recomendación automática de ración, registro fotográfico sanitario, integración con balanzas digitales, control de turnos de empleados y mapa visual de estanques — no fueron promovidas a requisitos formales del conjunto RC-01 a RC-30 y se documentan como **pendientes de definir en futuras iteraciones** (véanse las Secciones 3.3 y 6).

9.5 Acta de negociación de requisitos

Tabla 33: Acta de Negociación de Requisitos — Sistema AquaGest

ACTA DE NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS — Sistema AquaGest	
Participantes	Christian Leonel Franco Anchundia (Administrador de Biofina); Equipo de desarrollo AquaGest
Requisitos en discusión	RF-06 (Alertas de parámetros del agua) y RNF-01 (Modo offline y disponibilidad $\geq 99\%$)
Posición del stakeholder	Las alertas deben ser inmediatas: los primeros 30 minutos tras un desequilibrio del agua son críticos
Posición del equipo de IR	La arquitectura offline-first es un requisito no negociable de disponibilidad, dado el entorno de campo
Solución acordada	Alertas locales inmediatas en el dispositivo del técnico y notificaciones <i>push</i> diferidas al supervisor al recuperar la conexión, con un tiempo máximo de sincronización de 5 minutos

References

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE International Standard — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,” 2018. Replaces IEEE 830-1998, IEEE 1233-1998, and IEEE 1362-1998.
- [2] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” 2023. Available: <https://www.iso.org/standard/78176.html>.

- [3] T. Kravchenko and T. Shevgunov, “Ranking Requirements Using MoSCoW Methodology in Practice,” in *Cybernetics Perspectives in Systems (CSOC 2022), Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 503 (R. Silhavy, ed.), (Cham), pp. 188–199, Springer, 2022.
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010.
- [5] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2004.
- [6] E. S.-K. Yu, *Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering*. PhD thesis, University of Toronto, Department of Computer Science, 1995. Tech. Report DKBS-TR-94-6.
- [7] E. Kavakli, “Goal-Oriented Requirements Engineering: A Unifying Framework,” *Requirements Engineering*, vol. 6, no. 4, pp. 237–251, 2002.
- [8] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE International Standard — Systems and software engineering — System life cycle processes,” 2023.
- [9] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE International Standard — Systems and software engineering — Software life cycle processes,” 2017. Available: IEEE Xplore, document 8100771.
- [10] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>.
- [11] International Requirements Engineering Board (IREB), “IREB Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) Foundation Level — Syllabus v3.1.” Available: <https://www.ireb.org/en/cpre/foundation-level>, 2023.
- [12] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — Seventh Edition and The Standard for Project Management*. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.
- [13] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*. Upper Saddle River, NJ, USA: Addison-Wesley Professional, 3rd ed., 2012.
- [14] C. Pacheco, I. García, and M. Reyes, “Requirements elicitation techniques: a systematic literature review based on the maturity of the techniques,” *IET Software*, vol. 12, no. 4, pp. 365–378, 2018.